

Intégrales de Wallit

Pour tout entier naturel n , on pose $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^n dx$.

1. À l'aide d'un changement de variable, démontrer que pour tout n , I_n vaut $\int_0^1 \frac{u^n}{1+u^2} dx$.
Dans la suite, on pourra travailler avec celle des deux expressions de I_n que l'on préfère.

2. Calculer I_0 et I_1 .

3. Démontrer que pour tout entier naturel n , $I_n + I_{n+2} = \frac{1}{n+1}$.

4. Démontrer que la suite (I_n) est décroissante.

Justifier alors pour un entier naturel n quelconque l'inégalité $2I_{n+2} \leq I_n + I_{n+2} \leq 2I_n$.

En déduire que la suite (I_n) tend vers 0.

5. Prouver que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (-1)^n I_{2n} = \frac{\pi}{4} + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2k-1} \quad \text{et} \quad (-1)^n I_{2n+1} = \frac{\ln(2)}{2} + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2k}.$$

6. En déduire la valeur des nombres

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2k-1}.$$